

# ACERO — Manual de usuario y guía de la metodología

---

Para cualquier persona. Aprende a usar el sistema y, sobre todo, a entender **por qué** hace lo que hace. Léelo como un mini-curso: primero la idea, luego el flujo, luego el "cómo" botón por botón, y al final las mejores prácticas.

---

## Parte 1 — La idea en 2 minutos (¿qué es y por qué?)

---

ACERO es un asistente que hace **el trabajo pesado y reproducible de investigar con datos públicos**, pero con una regla de oro:

*La inteligencia artificial NUNCA es evidencia. El modelo propone, razona y redacta; la evidencia sale de código que corre sobre datos reales identificables. Y nada es un descubrimiento hasta que un humano experto lo revisa y otro laboratorio lo replica.*

¿Por qué tanta insistencia? Porque un sistema automático, si lo dejas suelto, se vuelve una **máquina de producir positivos**: prueba mil variantes hasta que "algo sale significativo", aunque sea casualidad, confusión o fuga de datos. ACERO está diseñado para **impedirse a sí mismo ese autoengaño**. Esa disciplina es su mayor valor.

**El techo del sistema es "candidato a preprint"**. Publicar, declarar un hallazgo o aprobar algo lo hace **una persona**, nunca el programa.

---

## Parte 2 — La metodología (el corazón, explicado con manzanas)

---

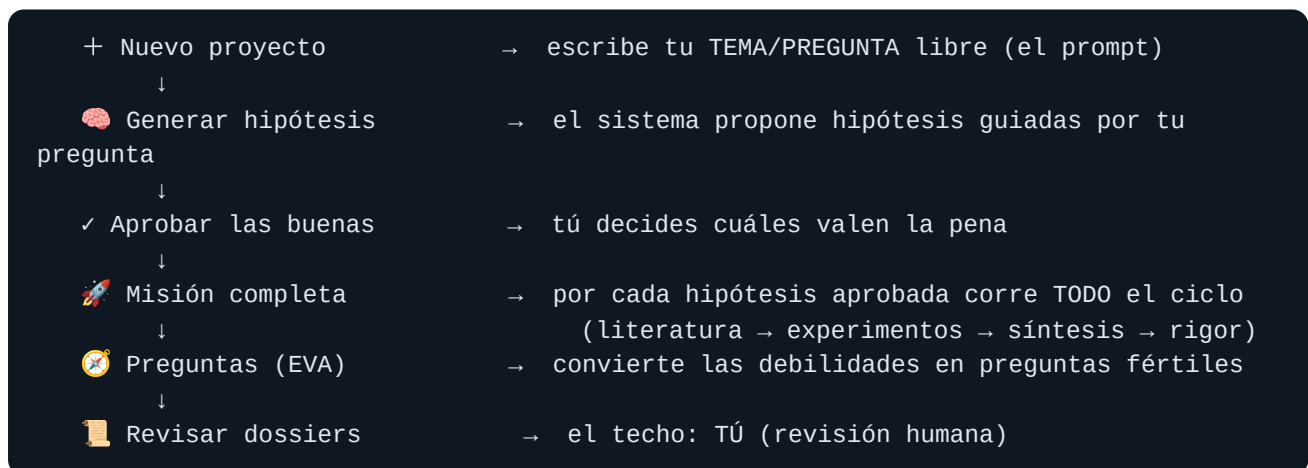
ACERO piensa la ciencia como una cadena. Cada eslabón tiene un porqué:

1. **Comprender antes de criticar.** Reconstruye qué afirma una idea (población, variable, evidencia, supuestos) *antes* de atacarla. Criticar una caricatura no sirve.
2. **Buscar dónde podría fallar (EVA).** No para contradecir por contradecir, sino para encontrar la **ignorancia fértil**: ¿de qué supuesto depende? ¿hay confusión? ¿se probó en otra población? Cada debilidad se convierte en una **pregunta investigable**.
3. **Formular rivales.** Nunca una sola hipótesis favorita: la principal + la nula + al menos dos explicaciones alternativas. La ciencia avanza distinguiendo entre rivales.
4. **Diseñar una prueba que los distinga.** El equivalente científico de un "exploit": una observación que dé resultados **distintos** según cuál teoría sea cierta. Se prioriza por **cuánta información** aporta (en bits), no por lo llamativa que suene.
5. **Explorar libre, confirmar bloqueado.** Dos regímenes separados:
  - *Descubrimiento*: explora todo lo que quieras; el resultado es un **candidato**.

- **Confirmación: congela el plan** (hipótesis, variable, prueba, regla de decisión) y su huella (hash) **antes** de abrir datos nuevos que el sistema no ha visto (*holdout*). Sin esta separación, "ver los datos y luego decidir" invalida la estadística.
6. **Ejecutar con controles.** Cada experimento corre en una caja aislada (sin internet), con **prueba nula** obligatoria y un **discriminador** explícito. Un "supports" exige una **segunda implementación independiente**.
  7. **Preservar los negativos.** Un resultado negativo bien hecho **vale** y no se borra.
  8. **Acotar la afirmación.** Un compilador de afirmaciones traduce la evidencia a la frase máxima permitida: "*asociado con*" (observacional), "*predice en esta población*", "*efecto bajo estos supuestos*" (diseño causal válido), "*replicado*" (fuente independiente). Y **lintea** las sobreafirmaciones: si escribes "demuestra" o "causa" sin respaldo, te lo marca.
  9. **Contar todo lo que exploraste.** Un "ledger" registra cuántas hipótesis, columnas, modelos y semillas probaste (la *deuda de exploración*), para no fingir que el análisis final fue el único.
  10. **Independencia calculada, no declarada.** Dos datasets que comparten la misma raíz de curación **no** son independientes, aunque parezcan distintos. Un *holdout* del mismo dataset **jamás** cuenta como replicación.
  11. **Panel de 8 críticos con mandatos incompatibles** (estadístico, causalista, detective de datos, revisor de novedad, etc.). Preservan el desacuerdo; si uno "duro" bloquea, se detiene el avance.

Si entiendes estos 11 puntos, entiendes ACERO. Todo lo demás son botones.

## Parte 3 — El flujo recomendado (paso a paso)



**El mejor flujo, en una frase:** escribe una **pregunta buena** → genera hipótesis → aprueba pocas y buenas → lanza **una** Misión completa → deja que el rigor y el panel la machaquen → revisa el dossier con calma.

## Parte 4 — El dashboard, componente por componente

Al entrar a una investigación ves, de arriba a abajo:

- 🧠 **Cerebro — Obsidian.** Es el **almacenamiento e índice** del programa. Guarda TODO automáticamente (hipótesis, literatura, experimentos, dossiers) tras cada acción. No es opcional: es la

memoria. El botón "🔄 Sincronizar ahora" solo fuerza un guardado inmediato.

- **Mapa del proceso (stepper).** Las 6 fases en fila con su estado: ✓ con trabajo · ▶ aquí vas · • pendiente. Clic en cualquiera abre su tablero.
- ▶ **Arranca la investigación.** Un botón grande 🚀 **Misión completa** (el ciclo entero) + un acordeón "⚙️ **Pasos individuales (avanzado)**" para correr solo una parte.
- 🕒 **Generar preguntas (EVA).** Encuentra vulnerabilidades → preguntas priorizadas + prueba discriminante.
- **KPIs globales** (papers, experimentos, hipótesis, dossiers).
- **Fichas de fase (mini-reportes).** Cada fase muestra sus **KPIs** (p.ej. experimentos: total / datos reales / apoyan / refutan / inconclusos), de qué **se nutre** y a qué **alimenta**, lo más reciente, y un → **Próximo paso**.

Dentro de **Hipótesis**, cada tarjeta trae su **mini-pipeline** propio (💡 Propuesta → ✅ Aprobada → 📖 Literatura → 🧪 Experimentos → 📄 Dossier) y botones: ✓ **Aprobar**, 🚀 **Lanzar misión** (solo esa hipótesis), 🕒 **Detalle**, 🎯 **novedad**, 🗑️ **Borrar** (con cascada y respaldo en el vault).

## Parte 5 — ¿Qué botón hace qué? (y qué absorbe la misión)

| Botón                    | Qué hace                              | ¿Necesario?                          |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 🚀 <b>Misión completa</b> | ciclo autónomo por hipótesis aprobada | <b>el principal</b>                  |
| 🧠 Generar hipótesis      | propone hipótesis del tema            | sí, al inicio (la misión NO lo hace) |
| 📖 Investigar literatura  | papers reales con DOI + retracción    | <b>embebido en la misión</b>         |
| 🧪 Correr experimentos    | propone + ejecuta con datos reales    | <b>embebido en la misión</b>         |
| 🎯 Evaluar novedad        | asentada → frontera                   | opcional (prioridad)                 |
| 🔥 Cazar anomalías        | discrepancias → hipótesis nuevas      | opcional (nuevas ideas)              |
| 📄 Vigilar literatura     | escanea papers nuevos                 | opcional (mantenimiento)             |
| 🔍 Investigación a fondo  | mapa profundo del tema                | opcional (exploración)               |
| 🕒 Preguntas (EVA)        | vulnerabilidades → preguntas + prueba | complementa el ciclo                 |

La **Misión completa absorbe** literatura + experimentos + síntesis + rigor. Los demás son entradas (hipótesis, anomalías) o mantenimiento. **No corras todo a mano:** la misión es el camino.

## Parte 6 — Sugerencias para usarlo bien

1. **Escribe una pregunta afilada**, no un tema vago. "¿El valle de radios depende de la metalicidad de forma que distinga fotoevaporación de pérdida por el núcleo?" es 10× mejor que "exoplanetas". El tema **siembra** las hipótesis.
2. **Aprueba pocas hipótesis buenas**, no todas. Menos y mejor.
3. **Lanza UNA misión completa** y deja que corra; no aprietes todos los botones.
4. **Usa EVA** para saber qué pregunta vale más la pena antes de gastar experimentos.

5. **Lee los negativos y los inconclusos** con el mismo respeto que los positivos — ahí está la honestidad.
  6. **No confundas "confirmado en holdout" con "replicado"**. Para replicar de verdad necesitas una **segunda fuente independiente**.
  7. **El dossier es un borrador para ti**, no un paper. El techo eres tú.
  8. **Chatea con el copiloto** (panel izquierdo) para preguntar sobre cualquier fase; su respuesta es ayuda de razonamiento, no evidencia.
- 

## Parte 7 — Qué NO esperar (honestidad)

---

- ACERO **no descubre solo**. Encuentra estructura, la somete a crítica dura, y te entrega un candidato honesto y reproducible. Cruzar el umbral al "descubrimiento" es humano.
  - La **ablación 100% → 0% de falsos positivos** es evidencia interna preliminar (9 casos), no una validación externa definitiva.
  - Necesita **datos independientes y armonizables** para una afirmación fuerte: el cuello no es descargar datos, es encontrar una **fuentes de otra raíz** y compararla bien.
- 

*Una línea para recordar: ACERO te ayuda a investigar sin engañarte a ti mismo — y se detiene, a propósito, justo antes de la palabra "descubrimiento".*